

УДК:618.19.1-616.65.2:615.849.2

К.Ш.Нургазиев, С.Е. Есентаева, Ж.К.Чингисова, Г.Ж.Сейтказина, Г.Т.Сейсенбаева,
Ж.Ж. Жолдыбай, И.Тажединов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Обоснование радионуклидной терапии метастазов в костях рака молочной железы у женщин и рака простаты у мужчин в Казахстане

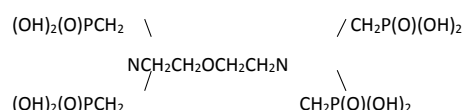
Аннотация. Для планирования радионуклидной терапии (РНТ) с ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии изучали количество больных раком молочной железы (РМЖ) и раком предстательной железы (РПЖ) с вероятными метастазами в костях по Республике. В 2011 году больные с РМЖ и РПЖ в III и IV стадиях, где больше всего вероятности метастатических очагов в костях, в Центральном регионе составили 3609 больных, Южном — 3463, Восточном — 1256 и Западном — 1054 больной. Сцинтиграфия скелета выявляет метастазы в костях даже их в клинко-рентгенологических «немых» стадиях развития. В Республике больные РМЖ и РПЖ IV стадии 1439 и III стадии 7943, всего 9382 больных в 2011 году 1-2 раза должны были проходить сцинтиграфию скелета. Следовательно, лаборатории радионуклидной диагностики должны открыться во всех областных центрах и крупных городах.

Ключевые слова: рак молочной железы, рак простаты, метастазы, радионуклидная терапия.

В лечении метастазов в костях скелета широко применяется радионуклидная терапия с остеотропными радиофармпрепаратами (РФП). Наиболее часто метастазирует в кость рак молочной железы (РМЖ) у женщин и рак предстательной железы (РПЖ) у мужчин. Реже метастазируют в кость рак щитовидной железы, рак легкого, рак почки, меланома и миелома. Еще реже в кость могут метастазировать опухоли других локализаций.

Радионуклидную терапию (РНТ) можно отнести к системной радиотерапии, основанной на способности некоторых «чистых» β -излучающих или «смешанных» радионуклидов (^{90}Y , ^{186}Re , ^{188}Re , $^{117\text{m}}\text{Sn}$, ^{153}Sm , ^{89}Sr), а также ими меченых остеотропных РФП, накапливающихся в метастатических очагах, главным образом, остеобластического и смешанного характера, предварительно визуализируемых при диагностическом сканировании костей скелета (Наркевич Б.Я., Ширяев С.В., 2003; Ядерная медицина, 2008; Liepe K, Kotzerke J., 2007 [1, 2, 3].

^{153}Sm является β -эмиттером с высоким коэффициентом линейной передачи энергии и малой глубине поглощения; разрушает и уничтожает больные клетки в целом организме. Наличие в спектре γ -излучения позволяет провести сцинтиграфию скелета и определение степени накопления, а также и характер распределения препарата в патологических очагах и необходимые для вычисления дозы. РНТ с ^{153}Sm -ЭДТМФ [1, 2, 3].



^{153}Sm -ЕДТМФ (EDTMP)

– Ethylenediaminetetramethylenphosphonat)

Применяется высокими дозами в терапии (паллиативная) болевого синдрома при костных метастазах. Препарат применяется при прогрессирующем обширном метастазировании в кости, когда другие методы по подавлению боли не дают желаемого эффекта. Эффект наступает в 60-90% через несколько дней с длительностью до полугода. Осложнения или побочные эффекты, связанные с применением терапевтической дозы ^{153}Sm -ЕДТМФ, не бывают. Если медицинских противопоказаний нет, лечение можно проводить в амбулаторных условиях (Morris M. Et al., 2008, McGregor B. et al., 1978, O'Donoghue EP et al., 1978) [4, 5, 6].

В Институте ядерной физики РК налажено производство Этилендиаминтетраметилефосфонат (ЭДТМФ) меченый ^{153}Sm , предназначенный для терапии метастазов рака в кости. В ближайшее время планируются экспериментальные исследования « ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии» на крысах. « ^{153}Sm -ЭДТМФ, для терапии» – стерильный, бесцветный раствор. ^{153}Sm -ЭДТМФ в литературе известен еще под названием оксабифор. Выпускается с объемной активностью не менее 37 МБк/мл. Введенный внутривенно 0,4-0,8 ГБк ^{153}Sm -ЭДТМФ, поступая в организм с кровью, накапливается в костной ткани скелета. ^{153}Sm распадается с $T_{1/2}=46,8$ часа (1,95 суток). В момент β^- распада атом ^{153}Sm испускает спектр β -излучения (0,63МэВ -26%; 0,70 МэВ -53%; 0,80 МэВ-20%) из которого складается лечебный эффект. Спектр γ -излучения: $E_\gamma=0,07$ МэВ-4% и рабочая энергия для визуализации (сцинтиграфия на гамма-камере) – $E_\gamma=0,103$ МэВ (28%).

Для планирования РНТ с ^{153}Sm -ЕДТМФ по Республике необходимо определить количество больных с метастатическими поражениями костей скелета. Притом, важно знать количество пациентов, состоявших на учете и вновь выявленных с разными показателями метастазирования в костях. Среди пациентов, состоящих на учете, чаще встречаются с метастазами в костях, чем среди впервые выявленных больных. При III и IV стадиях заболевания чаще встречаются метастазы в костях с показаниями к РНТ. Остеосцинтиграфия остается наиболее чувствительным методом диагностики метастазов в костной ткани, превосходя по эффективности клинические проявления,

рентгенографию скелета, уровень щелочной фосфатазы в сыворотке [6, 7].

В таблице 1 приведено число больных с диагнозом РМЖ в 2011 году по областям, а также по городам Астаны и Алматы. Поскольку, в планировании РНТ необходимы абсолютные показатели, в таблице приведены абсолютные числа больных, состоящих на учете (4 столбец) и вновь выявленных больных (7), в том числе III и IV стадиях (5 и 8) РМЖ. Самые высокие показатели были г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областях. Средние числа больных имелись в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актыбинской и Жамбылской областях, а также г. Астана. В Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях показатели были низкими.

Если условно разделить Республику на 4 региона (2 столбец), больные, состоящие на учете (6) и вновь выявленные (9) а также III и IV стадиях РМЖ в 2011 году по регионам приведены в табл. 1. В столбце 10 таблицы суммировано количество больных РМЖ и РПЖ в III и IV стадиях по регионам. Эти показатели в Южном и Центральном регионах были высокими, средние – Восточном, ниже среднего Западном регионе. В Центральном регионе общее количество больных составило 10153 (33,7%), из них 2512 в III и 269 IV стадиях; в Южном регионе из 10719 (35,6%) больных у 2299 III и 353 IV стадиях. Из 5721 (19%) больные с Восточного региона у 699 III и 274 – IV стадиях заболеваний. В Западном регионе из 3547 (11,8%) больных 819 в III и 116 в IV стадиях РМЖ. В Республике, в итоге, из 30140 (100%) больных РМЖ у 6402 с III и у 1069 IV стадиями заболевания.

Таблица 2 составлена, по выше использованному принципу, для больных с РПЖ. Самые высокие показатели были г. Алматы, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Алматинской областей. Средние числа больных имелись в Западно-Казахстанской, Павлодарской, Южно-Казахстанской, г. Астана, Акмолинской, Северо-

Казахстанской областях. Жамбылской, Актыбинской, Кызылординской, Атырауской и Мангистауской областях показатели были низкими.

Количество больных РПЖ по регионам, а также из них число больных с III и IV стадиях заболевания суммировано в столбце 10 табл. 2. В Южном и Центральном регионах эти показатели были высокими, средние – Восточном, низкие Западном регионе. В Центральном регионе общее количество больных составило 1266 (33,5%), из них 638 в III и 190 IV стадиях. В Южном регионе из 1274 (34,7%) больных у 700 III и 111 IV стадиях РПЖ. Из 747 (20,4%) больного с Восточного региона у 192 III и 91 – IV стадиях заболевания. В Западном регионе из 383 (10,4%) больных 85 в III и 85 в IV стадиях РМЖ. В Республике из 3670 (100%) больных у 1615 в III и у 427 в IV стадиями РПЖ.

В итоговой табл. 3 приведены абсолютные числа больных с РМЖ и РПЖ по регионам. РМЖ и РПЖ в IV стадий, где больше всего вероятности метастатических очагов в костях, в Центральном регионе составили 459 больных, Южном – 464, Восточном – 365 и Западном – 151 больной. В Республике больные в IV стадии составляют 1439. В действительности эти цифры должны быть намного больше.

Для определения истинной распространенности этих патологий необходимо проведение радионуклидной визуализации – ОФЭКТ-сканирования всего скелета с остеотропным РФП, которое проводится только в Алматы и Астане, и то не в полную нагрузку из-за нехватки препаратов и не регулярной работы лаборатории. В других регионах вовсе не производится ОФЭКТ-сканирование, из-за отсутствия лаборатории радионуклидной диагностики.

Общеизвестно, что скитиграфия скелета выявляет метастазы в костях в клинко-рентгенологических «немых» стадиях развития. Среди больных с III стадией, приведенные в табл. 3 имеются больные с метастазами в костях, т. е. в истине у них IV стадия. Нуждающихся в скитиграфии скелета в Республике составляют в IV стадии 1439 и III стадии 7943 больных. Всего только РМЖ

Таблица 1 – Больные с диагнозом РМЖ, состоящие на учете и вновь выявленные в 2011 году по регионам

№	Регионы	Области и города	Контин. на учете	Из них III-IV ст.	По регионам	Первичный	Из них III-IV ст.	По регионам	Итого по регионам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Центральный	г. Астана	1111	364-22	8974 (Из них III-IV ст 2219-197)	158	33 – 10	1179 (293-72)	10153-33,7% III–2512 IV–269
		Акмолинская	1405	609-14		160	68 – 2		
		С-Казахстанская	1465	274-19		194	35 – 3		
		Костанайская	1779	257-55		245	49 – 16		
		Карагандинская	3214	715-87		422	108 – 41		
2	Южный	г. Алматы	4035	864-92	9462 (2092-286)	472	85 – 12	1257 (207-67)	10719-35,5% III–2299 IV–353
		Алматинская	2069	576-76		247	51 – 17		
		Жамбылская	1017	265-36		164	24 – 12		
		Ю-Казахстанская	1799	285-61		287	34 – 17		
		Кызылординская	542	102-21		87	13 – 9		
3	Восточный	В- Казахстанская	3237	306-41	5111 (699-57)	370	20 – 151	610 (73-274)	5721-19% III–699 IV–274
		Павлодарская	1874	393-16		240	53 – 123		
4	Западный	Актюбинская	1032	304-49	3093 (740-92)	172	38 – 11	454 (79-24)	3547-11,8% III–819 IV–116
		З-Казахстанская	1189	186-24		137	21 – 4		
		Атырауская	479	93-8		84	3 – 4		
		Мангистауская	393	157-11		61	17 – 5		
По Республике			26640	(5750-632)	26640 (5750-632)	3500	662 – 437	3500 (652-437)	30140-100% III–6402 IV–1069

Таблица 2 – Больные с диагнозом РПЖ, состоящие на учете и вновь выявленные в 2011 году по регионам

№	Регионы	Области и города	Контингент на учете	Из них III-IV ст	По регионам	Первичный	Из них III-IV ст.	По регионам	Итого по регионам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Центральный	г. Астана	132	36-9	990 (512-126)	28	5 + 3	276 (126-64)	1266-34,5% III-638 IV-190
		Акмолинская	126	42-12		37	11 + 6		
		С-Казахстанская	119	61-10		39	21 + 7		
		Костанайская	296	181-17		79	50 + 9		
		Карагандинская	317	192-78		93	39 + 39		
2	Южный	г. Алматы	552	307-35	984 (540-70)	140	76 + 22	290 (160-41)	1274-34,7% III-700 IV-111
		Алматинская	201	96-30		57	20 + 15		
		Жамбылская	73	33-5		37	20 + 2		
		Ю-Казахстанская	132	95-0		46	41 + 1		
		Кызылординская	26	9-0		10	3 + 1		
3	Восточный	В- Казахстанская	428	130-25	583 (159-52)	123	29 + 23	164 (33-39)	747-20,4% III-192 IV-91
		Павлодарская	155	29-27		41	4 + 16		
4	Западный	Актюбинская	63	27-5	295 (65-25)	21	6 + 2	88 (20-10)	383-10,4% III-85 IV-35
		З-Казахстанская	181	21-15		55	10 + 6		
		Атырауская	26	12-2		4	1 + 1		
		Мангистауская	25	5-3		8	3 + 1		
По Республике			2852	1276-273	2852 (1276-273)	818	339 + 154	818 (339-154)	3670-100% III-1615 IV-427

Таблица 3 – Больные с возможными метастазами в костях РМЖ и РПЖ, среди состоящих на учете и вновь выявленных в 2011 году по регионам

№	Регионы – админ. или условн. центры регионов	Всего РМЖ по регионам	Всего РПЖ по регионам	РМЖ и РПЖ в IV и III стадиях
1	Центральный – Астана	10153-33,7% III-2512 IV-269	1266-34,5% III-638 IV-190	IV- 459 III-3150
2	Южный – Алматы	10719-35,5% III-2299 IV-353	1274-34,7% III-700 IV-111	IV- 464 III – 2999
3	Восточный – Семей	5721-19% III-699 IV-274	747-20,4% III-192 IV-91	IV- 365 III – 891
4	Западный – Актобе	3547-11,8% III-819 IV-116	383-10,4% III-85 IV-35	IV- 151 III – 903
	По республике	30140-100% III-6402 IV-1069	3670-100% III-1615 IV-427	IV-1439 III – 7943

и РПЖ 9382 больные должны проходить скintiграфию скелета 1-2 раза в год, независимо от отсутствия боли в костях. В тоже время больные с другими формами злокачественного роста с жалобами боли в костях также нуждаются в скintiграфии скелета. Следовательно, в полной мере обеспечение скintiграфией скелета значительно повышает количество нуждающихся в РНТ больных с метастазами в костях.

Как базовый метод в Ядерной медицине, лаборатории радионуклидной диагностики должны открываться во всех областных центрах и крупных городах. Все Центры ядерной медицины, которые состоят из лаборатории радионуклидной диагностики, ПЭТ-отделения и отделения РНТ, должны находиться при онкологических учреждениях и должны быть базами кафедр медицинских ВУЗ-ов Республики. Преподавать должны сотрудники ЦЯМ.

Список литературы

- 1 Наркевич Б.Я., Ширяев С.В. Методические основы радионуклидной терапии // Мед. радиол. и радиац. безопасность. - 2003. - Т. 49, № 5. - С. 35 - 44.
- 2 Радионуклиды для терапии / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. I часть. Перевод с немец. Под ред. к.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. - Алматы, 2008. - С. 38-39.
- 3 Терапия открытыми радиоактивными веществами / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. II часть. Перевод с немец. Под ред. к.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. - Алматы, 2008. - С. 273-278.
- 4 K.Liepe, Kotzerke J. A comparative study of ¹⁸⁸Re-HEDP, ¹⁸⁶Re-HEDP, ¹⁵³Sm-EDTMP and ⁸⁹Sr in treatment of painful skeletal metastases // Nucl. Med. Commun. - 2007. - Vol. 28, N8. - С. 623-30.
- 5 Morris M., Pandit-Taskar Stephenson R. et al. Phase I study of docetaxel (Tax) and ¹⁵³Sm repetitively administered for castrate metastatic prostate cancer (CMPC) // J. Clin. Oncol. - 2008. - Vol. 26,

(15S).

6 McGregor B., Tulloch A.G., Quinlan M.F., Lovegrove F. The role of bone scanning in the assessment of prostatic carcinoma // Br. J. Urol. - 1978. - Vol.50, N 3. - С.178-81.
7 O'Donoghue E.P., Constable A.R., Sherwood T., Stevenson J.J. Bone scanning and plasma phosphatases in carcinoma of the prostate // Br. J. Urol. - 1978. - Vol.50, N 3. - С.172-177.

Тұжырым

К.Ш.Нургазиев, С.Е.Есентаева, Ж.К.Чингисова, Г.Ж.Сейтказина, Г.Т.Сейсенбаева, Ж.Ж.Жолдыбай, И.Тажединов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қазақстандағы әйелдердің сүт безі қатерлі ісігінің сүйектегі метастазы және ер адамдардағы қуық үсті безінің радионуклидты терапиясын зерттеу негізі.

«¹⁵³Sm - ЭДТМФ, емдеуге арналған» - мен радионуклеидті емді жобалау үшін Республика бойынша Сүйекке метастаз беруі Мүмкін Сүт безінің қатерлі ісігімен және қуық асты безінің қатерлі ісігімен ауыратын науқастар саны зерттелді. 2011 жылы, Сүйекке метастаз беру Мүмкіндігі жозары, Сүт безінің қатерлі және қуық асты безінің қатерлі ісігінің III және IV сатысымен ауыратын науқастар саны Орталық аймақта 3609 науқасты құрады, Оңтүстікте - 3463, Шығыста - 1256 және Батыста - 1054 науқасты құрады. Скелеттің сцинтиграфиясы Сүйектегі метастаз ошақтарын олардың клинико-рентгенологиялық керінбейтін сатыларында анықтайды. Республика бойынша Сүт безінің қатерлі ісігінің және қуық асты безінің қатерлі ісігінің IV сатысымен ауыратын науқастар саны 1439 және III сатысымен ауыратын науқастар саны 7943, барлығы 2011 жылы 9382 науқас 1-2 рет скелет сцинтиграфия-

сын ету керек болатын. Демек, радионуклеидті анықтау зертханалары барлық облыс орталықтарында және ірі қалаларда ашылуы керек.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, қуық үсті безінің қатерлі ісігі, метастаз, радионуклидты терапия.

Summary

K.S. Nurgaziev, S.E. Yesentayeva, Z.K. Chingissova, G.Z. Seytkazina, G.T. Seysenbaeva, Z.Z. Zholdybai, I. Tazhedinov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Rationale for radionuclide therapy of bone metastases of breast cancer in women and prostate cancer in men in Kazakhstan

For planning of radio nuclide therapy (RNT) with “¹⁵³Sm-EDTMP, for therapy» studied number of patients with cancer of breast cancer (BC) and the cancer of prostatic carcinoma (PC) with probable in bone metastases on the Republic. In 2011 patients with BC and PC in III and the IV stages where most of all probabilities of the bone metastases centers in, in the Central region made 3609 patients, South - 3463, East - 1256 and Western - the 1054 th patient. Scintigraphy of a skeleton reveals metastases in bones even them in kliniko-radiological «mute» stages of development. In the Republic patients with BC and PC in the IV stage 1439 and the III stages 7943, only 9382 patients in 2011-2 times had to pass a skeleton scintigraphy. Therefore, laboratories of radio nuclide diagnostics have to open in all regional.

Keywords: breast cancer, prostate cancer, metastasis, radionuclide therapy.